



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo

Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo

Campus Cachoeiro de Itapemirim

Coordenadoria do Curso Técnico em Informática
Projeto Integrador

AUTORES

KAROLINY FERNANDES SEQUINE

LAVINIA PARIS ZARDO

MARINA FERREIRA PENHA

RUDSON NAZARETH COSTA

PetLar

Adoção Responsável de Animais

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

2025

PETLAR
Adoção Responsável de Animais

AUTORES
KAROLINY FERNANDES SEQUINE
LAVINIA PARIS ZARDO
MARINA FERREIRA PENHA
RUDSON NAZARETH COSTA

Documentação relacionada à criação de um software para a disciplina “Projeto Integrador” do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, campus Cachoeiro de Itapemirim.

PETLAR
Adoção Responsável de Animais

AUTORES

KAROLINY FERNANDES SEQUINE
LAVINIA PARIS ZARDO
MARINA FERREIRA PENHA
RUDSON NAZARETH COSTA

DISCIPLINAS INTEGRADAS

Projeto Integrador

Prof. Ricardo Maroquio

Análise e Projeto de Sistemas

Profa. Susana Brunoro

Empreendedorismo

Prof. Lucas Poubel

Redes de Computadores III

Prof. Everson Borges

Apresentado em 01 de Dezembro de 2025

SUMÁRIO

1	BRIEFING	6
1.1	Visão Geral.	6
1.2	Objetivos	7
1.2.1	Objetivos Específicos	7
1.3	Público-Alvo	7
1.4	Tecnologias e Ferramentas	8
1.5	Integrações e APIs	8
1.6	Investimento Necessário.	8
1.6.1	Desenvolvimento	8
1.6.2	Infraestrutura	9
1.6.3	Marketing	9
1.6.4	Suporte e Manutenção	10
1.7	Cronograma e Marcos	10
1.8	Modelo de Monetização.	10
1.8.1	Estrutura de Planos	11
1.8.2	Projeção de Receita (Ano 1)	11
1.8.3	Vantagens Competitivas	12
1.8.4	Resumo	12
1.9	Identidade Visual.	12
1.9.1	Logotipo.	13
1.9.2	Paleta de Cores	13
1.9.3	Adote Petz	14
1.9.4	Amigo Não se Compra	16
1.9.5	Comparativo Rápido	18
1.10	Diferenciais de Funcionalidades	18
1.11	Considerações Finais	19
2	ANÁLISE E PROJETO	20
2.1	Requisitos Funcionais	20
2.1.1	Alta Prioridade	20
2.1.2	Média Prioridade	20
2.1.3	Baixa Prioridade	21
2.2	Requisitos Não-Funcionais	21
2.3	Diagramas de Casos de Uso	23
2.3.1	Perfil Atores	23

2.4	Diagramas de Casos de Uso	23
2.4.1	Perfil Anônimo	23
2.5	Perfil Usuário.	24
2.5.1	Perfil Administrador.	24
2.5.2	Perfil Abrigo	25
2.5.3	Perfil Adotantes.	26
2.6	Diagrama de Entidades e Relacionamentos	27
2.7	Considerações Sobre o Capítulo	27

1 BRIEFING

A PetLar propõe o desenvolvimento de uma aplicação web com foco em oferecer uma solução prática e eficiente para o público-alvo definido. A ideia central é unir tecnologia e usabilidade para entregar uma ferramenta que facilite tarefas, otimize processos e ofereça uma experiência intuitiva ao usuário. Para isso, serão utilizadas tecnologias modernas de front-end e back-end, assegurando não apenas desempenho, mas também segurança e escalabilidade da solução.

Durante a execução do projeto, serão seguidos princípios de design responsivo e padrões de acessibilidade, garantindo que a aplicação funcione de forma consistente em diferentes dispositivos e navegadores. O desenvolvimento será orientado por metodologias ágeis, permitindo ciclos de entrega rápidos e contínuos, com espaço para melhorias a partir de testes e feedbacks. Dessa forma, busca-se alcançar um produto final funcional, atrativo e alinhado às necessidades reais dos usuários.

1.1 Visão Geral

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web projetada para oferecer uma experiência prática, intuitiva e eficiente aos usuários. Seu objetivo é atender demandas específicas do público-alvo por meio de recursos funcionais que simplifiquem processos, melhorem a organização e facilitem o acesso às informações. A aplicação será construída com foco em desempenho, responsividade e segurança, garantindo uso consistente em diferentes dispositivos.

- a) **Cadastro e gerenciamento de usuários** – Permite criar, editar e excluir perfis, com controle de permissões e autenticação segura.
- b) **Dashboard interativo** – Exibe informações e indicadores em tempo real, facilitando a visualização e o acompanhamento de dados relevantes.
- c) **Busca avançada** – Oferece filtros e opções de pesquisa para encontrar informações rapidamente.
- d) **Notificações em tempo real** – Informa o usuário sobre atualizações, alterações e eventos importantes dentro do sistema.
- e) **Relatórios personalizáveis** – Gera relatórios com base nos critérios definidos pelo usuário, exportáveis para diferentes formatos.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma aplicação web funcional, segura e intuitiva, capaz de atender às necessidades do público-alvo, proporcionando uma experiência de uso eficiente e agradável. A aplicação buscará otimizar processos, melhorar a organização das informações e facilitar a interação entre o usuário e o sistema.

1.2.1 Objetivos Específicos

- a) **Objetivo 1:** Implementar um sistema de autenticação seguro para garantir a proteção dos dados dos usuários.
- b) **Objetivo 2:** Desenvolver interfaces responsivas que se adaptem a diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
- c) **Objetivo 3:** Criar mecanismos de busca e filtragem que permitam localizar informações de forma rápida e precisa.
- d) **Objetivo 4:** Integrar recursos de notificação para manter os usuários informados sobre eventos e atualizações relevantes.
- e) **Objetivo 5:** Disponibilizar relatórios dinâmicos e personalizáveis, permitindo análise de dados conforme critérios definidos.
- f) **Objetivo 6:** Garantir a escalabilidade da aplicação, possibilitando futuras expansões e novas funcionalidades sem comprometer o desempenho.

1.3 Público-Alvo

- a) **Público 1:** Pessoas que desejam adotar um animal de estimação, buscando informações sobre características, cuidados e processo de adoção.
- b) **Público 2:** Famílias que procuram integrar um novo pet ao lar, priorizando a convivência harmoniosa com crianças e outros animais.
- c) **Público 3:** Voluntários e protetores independentes que resgatam animais e necessitam de uma plataforma para divulgação e adoção responsável.
- d) **Público 4:** Organizações e abrigos de animais que desejam gerenciar cadastros, anúncios e acompanhamento pós-adoção.
- e) **Público 5:** Pessoas interessadas em apadrinhar, doar ou contribuir financeiramente para a manutenção dos animais enquanto aguardam adoção.

1.4 Tecnologias e Ferramentas

- a) **Visual Studio Code**: editor-padrão do curso;
- b) **Python 3.12 + FastAPI**: camada de *backend*;
- c) **Jinja 2**: renderização de páginas dinâmicas;
- d) **Supabase**: banco de dados online;
- e) **HTML5/CSS3 + Bootstrap 5**: construção do *frontend*;
- f) **Docker Compose**: contêinerização para facilitar testes e implantação;
- g) **Git + GitHub**: controle de versão e hospedagem do repositório.

1.5 Integrações e APIs

Para manter o foco pedagógico, foram planejados apenas dois serviços externos:

- a) **Serviço SMTP ou API de e-mail**: descrição;
- b) **CDN de imagens** descrição.

1.6 Investimento Necessário

Para a realização deste projeto, serão necessários investimentos em diversas áreas, conforme detalhado a seguir:

1.6.1 Desenvolvimento

Os custos associados à equipe de desenvolvimento, assumindo uma estimativa de horas necessárias para cada perfil profissional, são:

- a) Analista de Sistemas: R\$ 200,00/hora
- b) Desenvolvedor: R\$ 80,00/hora
- c) Designer de UX/UI: R\$ 60,00/hora
- d) Testador: R\$ 50,00/hora

A partir desses valores, a listagem a seguir apresenta o custo estimado de desenvolvimento detalhado por função/profissional:

- a) Analista de Sistemas: 20 horas (R\$ 4.000,00)
- b) Desenvolvedor: 80 horas (R\$ 6.400,00)
- c) Designer de UX/UI: 40 horas (R\$ 2.400,00)
- d) Testador: 8 horas (R\$ 400,00)

De acordo com a listagem anterior, a estimativa de gastos na fase de desenvolvimentos é de R\$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), valor este que será usado ao longo de 4 meses.

1.6.2 Infraestrutura

A aplicação exigirá uma infraestrutura básica de hospedagem a partir de janeiro de 2026. Abaixo estão os principais custos previstos:

- a) Servidor VPS (web + banco de dados): R\$ 32,99/mês → Total (jan-dez): R\$ 395,88
- b) Domínio .com.br: R\$ 40,00/ano

Total estimado para infraestrutura em 2026: R\$ 435,88

Esses valores cobrem o funcionamento inicial da plataforma, com possibilidade de expansão conforme o número de usuários aumente.

1.6.3 Marketing

Será investido um total de R\$ 4.000,00 em ações de marketing para o lançamento da aplicação, com o objetivo de divulgar a plataforma, atrair usuários e despertar o interesse de marcas que desejem associar sua imagem à aplicação.

A verba será distribuída da seguinte forma:

- a) Campanhas em redes sociais (Instagram, Facebook, LinkedIn): R\$ 2.000,00
(Impulsioneamento de posts, anúncios segmentados e criação de conteúdo visual)
- b) Design gráfico e identidade visual complementar: R\$ 2.000,00
(Ajustes em peças de divulgação, banners, mockups e mídia digital)

Com essa distribuição, espera-se gerar visibilidade inicial, atrair usuários e criar uma base sólida para parcerias corporativas e expansão institucional.

1.6.4 Suporte e Manutenção

Investimentos contínuos serão feitos para suporte ao usuário e manutenção do sistema, garantindo sua operação eficiente e atualização conforme novas necessidades surgirem. Serão alocados, inicialmente, um desenvolvedor com carga horária mensal de 12 horas, perfazendo um gasto de R\$ 800,00 por mês, a partir de 2026.

1.7 Cronograma e Marcos

O desenvolvimento do projeto está planejado para ocorrer entre agosto e dezembro de 2025, organizado da seguinte forma:

Fase 1 - Planejamento (agosto)

Levantamento de requisitos junto a usuários potenciais (ONGs, protetores e adotantes), definição do escopo do PetLar e elaboração da modelagem inicial. **Marco:** Documento de requisitos e protótipo de interface com telas principais (cadastro de animais, cadastro de usuários e página inicial).

Fase 2 - Desenvolvimento (Setembro e Outubro)

Fase 3 - Testes e Implantação (Novembro)

Execução de testes funcionais, de usabilidade e validação com usuários reais. Ajustes finais e implantação do sistema em ambiente de produção, garantindo suporte inicial. **Marco importante:** lançamento oficial da aplicação.

1.8 Modelo de Monetização

O Portal de Adoção de Animais adota um modelo de assinatura escalonado, baseado no volume de cadastros ativos de animais disponíveis e nas interações realizadas mensalmente (como solicitações de adoção e contatos estabelecidos). Essa estratégia permite atender desde pequenas ONGs locais até grandes instituições de proteção animal, garantindo flexibilidade e previsibilidade de custos. Além disso, pode-se oferecer planos diferenciados que incluam funcionalidades adicionais, como relatórios detalhados, maior visibilidade dos anúncios e integração com redes sociais para ampliar o alcance das adoções.

1.8.1 Estrutura de Planos

Tabela 1 – Planos de Assinatura do Portal de Adoção de Animais

Plano	Público-Alvo	Recursos Principais	Preço Mensal
Básico	Pequenas ONGs / Protetores	Até 50 animais cadastrados, perfil simples, contato por e-mail.	R\$ 49,90
Intermediário	ONGs de médio porte	Até 200 animais, relatórios de adoção, destaque em buscas, suporte via chat.	R\$ 129,90
Premium	Grandes ONGs / Prefeituras	Cadastro ilimitado, relatórios avançados, integração com redes sociais, campanhas de destaque, suporte prioritário.	R\$ 249,90

- **Básico** — ideal para quem está começando, com funcionalidades essenciais para gerenciar cadastros de animais e receber solicitações de adoção de forma prática.
- **Intermediário** — indicado para organizações em crescimento, oferecendo ferramentas adicionais de monitoramento e comunicação, facilitando a organização interna e o engajamento com adotantes.
- **Premium** — voltado para grandes instituições, com recursos avançados para promover campanhas de adoção, otimizar visibilidade e gerar relatórios estratégicos para decisões de gestão.

1.8.2 Projeção de Receita (Ano 1)

Foram usadas as seguintes suposições:

- **1.000 novos usuários Básico por mês;**
- Conversão média: **8%** viram Básico (R\$49,90), **3%** viram Intermediário (R\$129,90) e **1%** viram Premium (R\$249,90);
- Cancelamento (churn) de **4%** ao mês sobre usuários pagantes;
- Nenhum outro plano além de Básico, Intermediário e Premium.

Com essas suposições, ao fim de 12 meses temos:

- **≈ 775 clientes Básico, ≈ 290 clientes Intermediário e ≈ 95 clientes Premium;**
- **MRR¹ final: R\$ 55.000 (aprox.);**

¹ MRR = receita recorrente mensal.

- Ticket médio²: $\approx$ R\$ 78.

Os custos fixos previstos são de R\$ 10.000/mês. O ponto de equilíbrio é alcançado no 3.º mês, e em dezembro o lucro operacional projetado fica em torno de **R\$ 45.000** (55.000 – 10.000).

1.8.3 Vantagens Competitivas

1. Acesso gratuito para adotantes e abrigos: enquanto muitas iniciativas funcionam como agências próprias (divulgando apenas seus animais), o PetLar permite que múltiplas instituições se cadastrem e divulguem seus pets sem custos iniciais, ampliando o alcance.
2. Centralização das informações: ao contrário de redes sociais isoladas ou sites institucionais, o PetLar reúne em um só lugar perfis de animais, dados de saúde, histórico de vacinas e características comportamentais, facilitando a busca por parte dos adotantes.
3. Centralização das informações: ao contrário de redes sociais isoladas ou sites institucionais, o PetLar reúne em um só lugar perfis de animais, dados de saúde, histórico de vacinas e características comportamentais, facilitando a busca por parte dos adotantes.

1.8.4 Resumo

O modelo do PetLar combina acesso gratuito, recursos de gestão simplificada para abrigos e uma experiência otimizada para adotantes. Inspirado em boas práticas de plataformas digitais, mas com foco específico em adoção animal, o projeto busca oferecer centralização das informações, transparência no processo e maior alcance para os abrigos. Essa estrutura garante impacto social positivo, redução da superlotação em instituições e aumento nas chances de adoções responsáveis.

1.9 Identidade Visual

A identidade visual do PetLar busca transmitir acolhimento, confiança e empatia, reforçando a missão de conectar animais a novos lares. O design é simples, moderno e responsivo, garantindo acessibilidade tanto para abrigos quanto para adotantes.

²Ticket médio = receita total ÷ número de clientes pagantes.

1.9.1 Logotipo

O logotipo do PetLar é composto por uma casinha com a silhueta de um cão, representando acolhimento, segurança e a missão central da plataforma. Promovendo identificação emocional tanto com adotantes quanto com instituições parceiras.

- A tipografia utilizada apresenta um estilo infantil e divertido, transmitindo acessibilidade, proximidade e leveza, fortalecendo a identidade visual.



Figura 1 – Logotipos do Nome Projeto

1.9.2 Paleta de Cores

A paleta de cores do PetLar, composta pelos códigos hexadecimais #ED4264, #F2707C, #F5938D, #FABAA2 e #FDC5B0, oferece uma combinação diversificada de

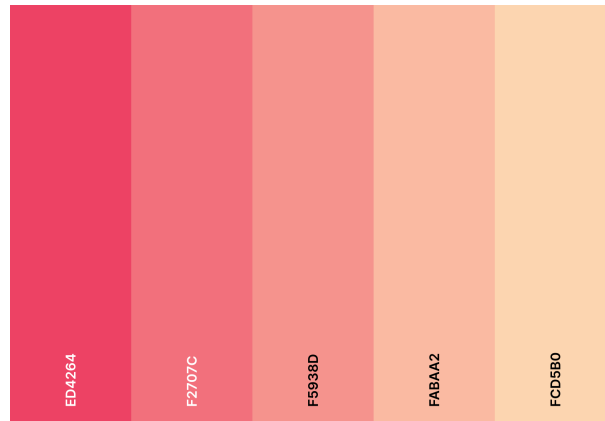


Figura 2 – Paleta de Cores

tons quentes e suaves, adequada para diferentes contextos de design. A interação entre cores mais intensas e tons pastel cria contrastes visuais harmoniosos, permitindo destacar elementos importantes da interface sem perder a sensação de acolhimento. Cada cor da paleta transmite associações emocionais específicas: cores mais vibrantes passam energia, afeto e atenção, enquanto os tons suaves proporcionam aconchego, empatia e tranquilidade. Essa combinação torna a paleta versátil, podendo ser aplicada em branding, interface da plataforma, materiais de divulgação e comunicação visual, reforçando a identidade do PetLar e sua missão de conectar animais a novos lares de maneira amigável e acolhedora.

O segmento de adoção de pets online apresenta algumas soluções bem estruturadas e com foco em facilitar a conexão entre animais e adotantes. As duas mais alinhadas ao escopo do PetLar são Adote Petz e Amigo Não se Compra.

1.9.3 Adote Petz

A Adote Petz é uma iniciativa da rede Petz, voltada para promover a adoção responsável de animais em todo o Brasil. A plataforma conecta ONGs, protetores independentes e pessoas interessadas em adotar, com foco em dar visibilidade e acolhimento a cães e gatos em busca de um lar. Entre seus pontos fortes estão:

- **Organização e credibilidade:** a plataforma é vinculada a uma grande rede de pet shops, transmitindo confiança e seriedade.
- **Visibilidade nacional:** atua em diversas cidades, ampliando as chances de adoção ao reunir animais de diferentes regiões.
- **Experiência do usuário bem estruturada:** site intuitivo, com filtros de busca que facilitam a escolha de acordo com o perfil do adotante.
- **Parcerias estratégicas:** colabora com ONGs e voluntários, fortalecendo a rede de proteção animal.

Dúvidas?

adotepetz

Institucional
ONGs/Protetores
Unidades Petz
Blog
FAQ
Quero adotar
Seja nosso parceiro
Entrar

O Programa Adote Petz já ajudou **85.486** pets a encontrarem um lar.

Saiba mais

Conheça o Adote Petz

Nós fazemos a conexão entre quem deseja adotar um pet com uma rede de mais de 146 ONGs e protetores parceiros. Funciona assim: a Petz disponibiliza espaços especialmente dedicados para a adoção no centro de suas lojas e as ONGs/protetores parceiros ficam responsáveis pelo processo e entrevista com os potenciais adotantes. Juntos somos mais fortes!

APOIE E FAÇA PARTE DA MAIOR REDE DE ADOÇÃO E BEM ESTAR DE CÃES E GATOS DO BRASIL.

Toda ajuda conta e faz muita diferença.

+ 1.0mil

animais adotados em 2025

+ 22

toneladas de ração doadas desde 2019

+ R\$01.0M

doados* para ONGs, por meio das parcerias com Arredondar e Editora MOL

+ 33

ONGs e protetores cadastrados

+ 011.0mil

Itens doados por meio do programa Válidos

[Clique aqui](#)

*Saiba mais sobre a prestação de contas dos nossos parceiros

Quer fazer parte dessa corrente do bem e adotar? Entenda como funciona:

Ache seu pet

Visite uma loja Petz que tenha espaço dedicado à adoção. Lá você irá conhecer os pets das ONGs/protetores parceiros para criar a conexão perfeita com o seu gato que busca um novo lar. Confira a lista de lojas [aqui](#).

Formulário de Interesse

Faça a entrevista na hora nas lojas com um voluntário da ONG/protetor. Caso não haja um voluntário presente, não tem problema, basta preencher o formulário de interesse que disponibilizamos aqui e a ONG/protetor entrará em contato com você em até 48h.

Avaliação da adoção

A ONG/protetor parceiro irá fazer a análise do cadastro e perfil do adotante vs pet escolhido. Preenchendo os requisitos, você recebe a aprovação na hora (quando a entrevista é realizada na loja pelo voluntário da ONG/protetor) ou por telefone / e-mail caso seja preenchido o [formulário online](#).

Adoção Completa

Caso seja aprovado na hora pelo voluntário da ONG/protetor, você já pode levar seu pet para casa! Se enviou o formulário online, espere o contato e a aprovação. Com tudo certo, você busca seu pet em uma loja Petz no dia combinado com a ONG/protetor.

*Algumas ONGs e protetores parceiros podem solicitar a cobrança de uma taxa no momento da adoção, com a finalidade de auxílio de custos. Esta cobrança / recebimento é realizada diretamente entre o adotante e ONG/protetor parceiro.

Ainda ficou com dúvidas e quer saber melhor sobre as formas de adoção? Basta [clique aqui](#)

Além de adotar, você também pode ajudar de outras maneiras:

- Comprar os produtos da Editora Mol (livros, calendários e álbum de figurinhas - todo o lucro é revertido para as ONGs parceiras)
- Arredondar o valor de suas compras nas lojas Petz (oferecendo a diferença como doação para as ONGs parceiras)
- Doar itens nas lojas Petz (como alimentos e acessórios)
- Apadrinhar um pet
- Oferecer um lar temporário
- Ser voluntário nos eventos ou nos próprios abrigos das ONGs parceiras

Saiba mais

O que estão falando sobre a gente?

Alexandre de Lima

Tutor do Bob

A adoção foi fácil, teve toda orientação e acompanhamento da equipe do Adote Petz. A adaptação do Bob foi super boa, estamos muito bem como unha e carne.

★★★★★

Angélica Lima Viana

Tutora do Flocky e Woody

O processo foi fácil, nota 10! Os colaboradores deram todas as orientações que eu precisava. O Flocky se deu bem quando chegou, porém o Woody estranhou o Flocky no começo, mas depois se deram bem.

★★★★★

Jenifer Cristina

Tutora do Garfield

Quando adotei recebi as orientações para a adaptação do pet. Por ser um ambiente novo, o começo da adaptação foi um pouco recessa para o pet, mas depois de alguns dias, ele já estava bem tranquilo.

★★★★★

Figura 3 – Interface Adote Petz

Contudo, algumas limitações podem ser observadas, como a dependência direta da marca Petz, o que pode restringir a autonomia da plataforma; a ausência de recursos de personalização para ONGs parceiras; e a pouca interatividade com os adotantes além do cadastro inicial, reduzindo o engajamento contínuo dentro do ambiente digital.

1.9.4 Amigo Não se Compra

O Amigo Não se Compra é uma plataforma online dedicada a conectar adotantes a cães e gatos resgatados em todo o Brasil, incentivando a adoção responsável e consciente. O site reúne anúncios de ONGs e protetores independentes, oferecendo um espaço seguro e organizado para dar visibilidade a animais que aguardam um lar.

Seus principais atributos são:

- **Foco exclusivo em adoção:** diferente de outros portais, não há comercialização — apenas a divulgação de animais para adoção responsável.
- **Acessibilidade e alcance:** gratuito para anunciantes e adotantes, ampliando o número de conexões possíveis em várias regiões do país.
- **Interface prática:** permite visualizar fotos, histórico e características de cada animal, facilitando a escolha de acordo com o perfil do adotante.

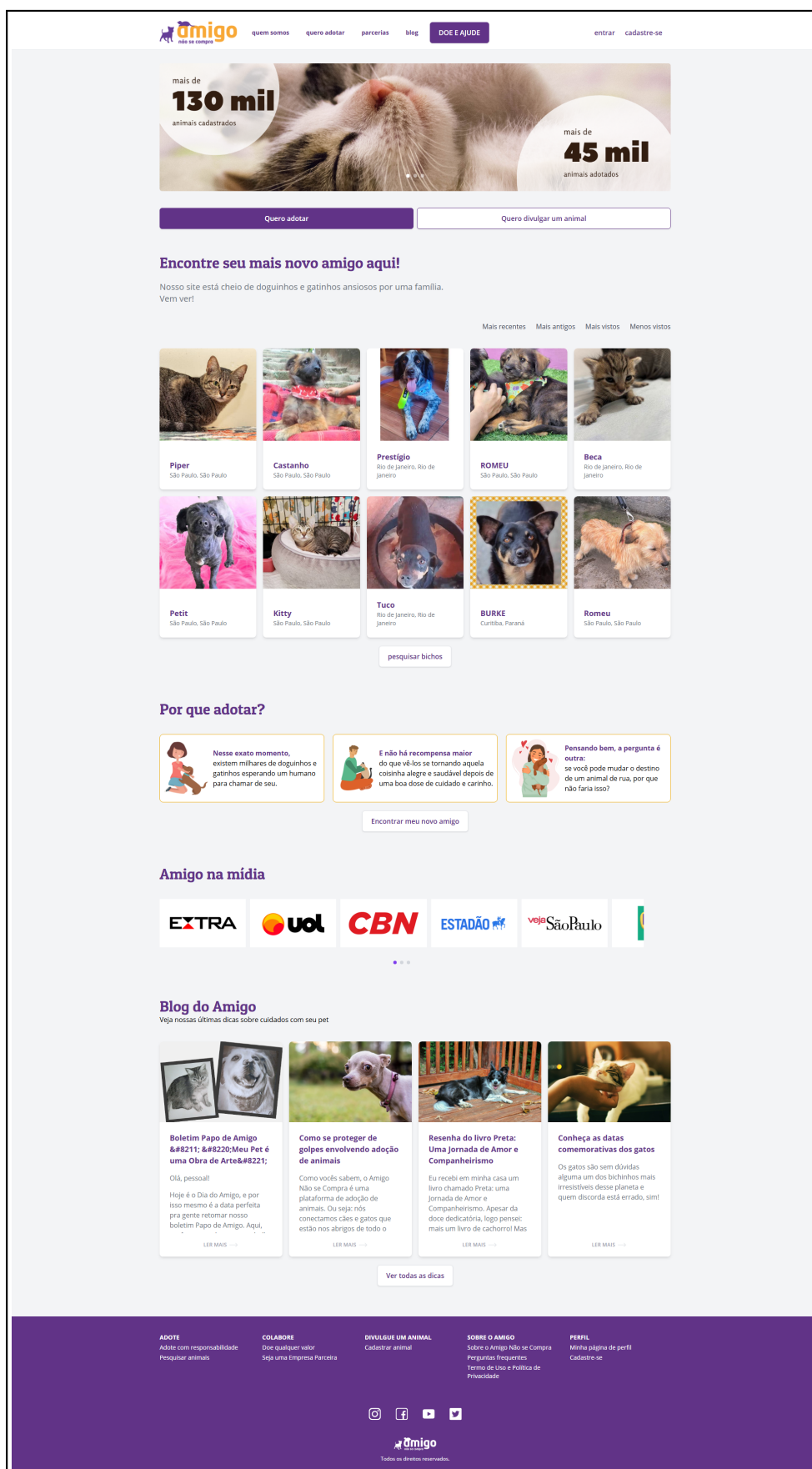


Figura 4 – Interface Amigo não se compra

Diferentemente da Adote Petz, o Amigo Não se Compra permite que qualquer ONG ou protetor independente cadastre seus animais, oferecendo um espaço mais aberto e colaborativo. A Adote Petz, por sua vez, é vinculada à rede Petz e concentra-se em parceiros selecionados, mantendo grande visibilidade e credibilidade nacional.

1.9.5 Comparativo Rápido

- **Foco:** Adote Petz privilegia credibilidade e alcance nacional; Amigo Não se Compra prioriza centralização e colaboração entre ONGs e protetores; PetLar busca equilíbrio entre visibilidade, gestão organizada e engajamento emocional dos adotantes.
- **Funcionalidades extras:** PetLar entrega cadastro de abrigos, gerenciamento de solicitações de adoção, divulgação de campanhas e interface acolhedora — recursos ausentes ou limitados nos concorrentes.
- **Acesso e alcance:** Adote Petz e Amigo Não se Compra são plataformas hospedadas e controladas pelos administradores; PetLar será uma plataforma web aberta, permitindo que diversos abrigos e ONGs se cadastrem, centralizem informações e gerenciem processos de adoção de forma organizada.

Essas comparações evidenciam como o PetLar se posiciona como uma alternativa que combina visibilidade, organização e experiência emocional, oferecendo funcionalidades pensadas para melhorar a conexão entre adotantes e abrigos, enquanto fortalece a rede de apoio à causa animal.s

1.10 Diferenciais de Funcionalidades

Os diferenciais abaixo foram pensados para oferecer valor direto aos usuários da plataforma, mantendo a filosofia de usabilidade, organização e acolhimento do PetLar:

1. **Cadastro de abrigos e adotantes** Permite que ONGs, protetores independentes e pessoas interessadas se cadastrem, criando perfis completos e confiáveis.
2. **Cadastro detalhado de animais** Cada cão ou gato pode ter informações como idade, porte, histórico de vacinas, peso e temperamento, facilitando a escolha do adotante.
3. **Gerenciamento de solicitações de adoção** Abrigos podem receber, acompanhar e responder pedidos de adoção de forma organizada, evitando confusões e duplicidades.

4. **Divulgação de campanhas e necessidades** Espaço para que abrigos compartilhem eventos, arrecadações e informações importantes, fortalecendo a rede de apoio à causa animal.
5. **Interface acolhedora e adaptativa** Design lúdico e paleta de cores quentes, transmitindo simpatia e empatia; interface responsiva que se adapta a diferentes dispositivos.
6. **Filtros avançados de busca** Adotantes podem pesquisar por porte, idade, localização e outras características, tornando o processo de escolha mais eficiente.
7. **Centralização de informações** Todas as informações de abrigos, animais e campanhas ficam em um só lugar, aumentando a visibilidade e simplificando a navegação.

1.11 Considerações Finais

Este capítulo apresentou o escopo do PetLar enquanto plataforma voltada à adoção de animais: objetivos, público-alvo, funcionalidades e diferenciais frente a concorrentes. Nos próximos capítulos serão detalhados a modelagem de dados, a arquitetura da aplicação e o fluxo de adoção, demonstrando como a plataforma organiza e facilita o processo de conexão entre adotantes e abrigos.

2 ANÁLISE E PROJETO

Este capítulo apresenta as tarefas referentes às fases de análise e de projeto da solução proposta para o PetLar. São descritos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, o diagrama de casos de uso, o diagrama de entidades e relacionamentos e os protótipos de interface da aplicação web.

2.1 Requisitos Funcionais

Após uma análise inicial, foi elaborada uma lista de requisitos funcionais necessários para a concepção do PetLar, ressaltando que se trata de uma versão preliminar. Dessa forma, ainda poderá passar por revisões e detalhamentos futuros. A seguir, apresenta-se a listagem inicial de requisitos funcionais pensados para a aplicação web, sendo importante destacar que a ordem em que aparecem não representa prioridade neste momento.

2.1.1 Alta Prioridade

- RF8:** O adotante pode buscar realizar a adoção de forma responsável, considerando o bem-estar do animal.
- RF9:** O adotante pode manifestar interesse em um animal e iniciar o processo de adoção, preenchendo formulários, participando de entrevistas ou agendando visitas.
- RF10:** O adotante pode acompanhar o status de todas as suas candidaturas de adoção, verificando se foram aceitas, recusadas ou estão em andamento.
- RF11:** As ONGs e protetores podem registrar animais disponíveis para adoção, incluindo fotos, idade, porte, raça e histórico de saúde.
- RF12:** As ONGs e protetores podem analisar as solicitações de adoção para verificar se o adotante possui condições adequadas para cuidar do animal.

2.1.2 Média Prioridade

- RF13:** O adotante pode se cadastrar fornecendo suas informações pessoais e de contato.
- RF14:** O adotante pode agendar entrevistas ou visitas domiciliares conforme solicitado pelo abrigo ou ONG.

- RF15:** O adotante pode utilizar o canal de comunicação disponível para interagir com os responsáveis pelo animal, tirando dúvidas e recebendo orientações.
- RF16:** As ONGs e protetores podem se cadastrar fornecendo suas informações pessoais e de contato.
- RF17:** As ONGs e protetores podem agendar entrevistas ou visitas domiciliares com os adotantes.
- RF18:** As ONGs e protetores podem utilizar o canal de comunicação disponível para interagir com os adotantes, tirando dúvidas e fornecendo orientações.

2.1.3 Baixa Prioridade

- RF19:** O adotante pode registrar e acompanhar o bem-estar do animal após a adoção, enviando relatórios, fotos e feedbacks periódicos.
- RF20:** O adotante pode realizar doações financeiras diretamente para ONGs ou abrigos, utilizando os meios disponíveis como PIX, boleto ou cartão.
- RF21:** As ONGs e protetores podem acompanhar o bem-estar do animal após a adoção, solicitando relatórios, fotos e feedbacks do adotante.

2.2 Requisitos Não-Funcionais

Por se tratar de uma aplicação web de apoio à adoção e cuidado de animais, que exige acesso restrito a determinados perfis de usuários, controle de autorização por nível de permissão e suporte a um número escalável de acessos simultâneos, os seguintes requisitos não funcionais são desejáveis, em ordem de prioridade:

- RNF1: Segurança** – Implementação de autenticação forte e autorização baseada em papéis para controlar o acesso às funcionalidades da aplicação.
- RNF2: Privacidade** – Conformidade com leis de proteção de dados, como LGPD, para garantir a privacidade dos dados dos usuários.
- RNF3: Compatibilidade** – Funcionamento adequado em navegadores web modernos e dispositivos móveis.
- RNF4: Responsividade** – Exibição de interfaces adequada para diferentes resoluções de tela, sem causar prejuízo às funções do sistema.

- RNF5: Disponibilidade** – Garantir uma disponibilidade de 99.9% (uptime) para usuários em diferentes fusos horários.
- RNF6: Escalabilidade** – Capacidade de escalar horizontalmente para suportar um aumento no número de usuários sem degradação do desempenho.
- RNF7: Desempenho** – Tempo de resposta da aplicação inferior a 2 segundos para a maioria das interações do usuário.
- RNF8: Capacidade** – Suportar simultaneamente centenas de usuários sem comprometer a velocidade ou a funcionalidade.
- RNF9: Confiabilidade** – Garantir a integridade dos dados e a recuperação rápida após falhas, com um RTO (Recovery Time Objective) de no máximo 4 horas.
- RNF10: Manutenibilidade** – Código bem documentado e estruturado para facilitar atualizações e manutenção.
- RNF11: Usabilidade** – Interface intuitiva e acessível, compatível com os padrões WCAG 2.1 para acessibilidade.
- RNF12: Testabilidade** – Capacidade de ser facilmente submetido a testes automatizados para garantir a qualidade do software.
- RNF13: Backup e Recuperação** – Haverá backup diário dos dados para garantir a segurança e a recuperação das informações.
- RNF14: Monitoramento e Logs** – Sistema de monitoramento e logs detalhados para diagnóstico de problemas e análise de desempenho.
- RNF15: Resiliência** – Capacidade da aplicação de lidar com falhas parciais sem interrupção do serviço.
- RNF16: Segurança de dados** – Criptografia de dados em repouso e em trânsito para proteger informações sensíveis.
- RNF17: Auditabilidade** – Registro de auditoria para todas as ações críticas realizadas pelos usuários para garantir a rastreabilidade.
- RNF18: Compressão e Otimização** – Compressão de dados e otimização de recursos para reduzir tempos de carregamento e consumo de largura de banda.
- RNF19: Integração** – Interfaces de programação de aplicativos (APIs) para integração com outros sistemas e serviços.
- RNF20: Sustentabilidade** – Práticas de desenvolvimento e hospedagem que minimizam o impacto ambiental da aplicação.

2.3 Diagramas de Casos de Uso

2.3.1 Perfil Atores

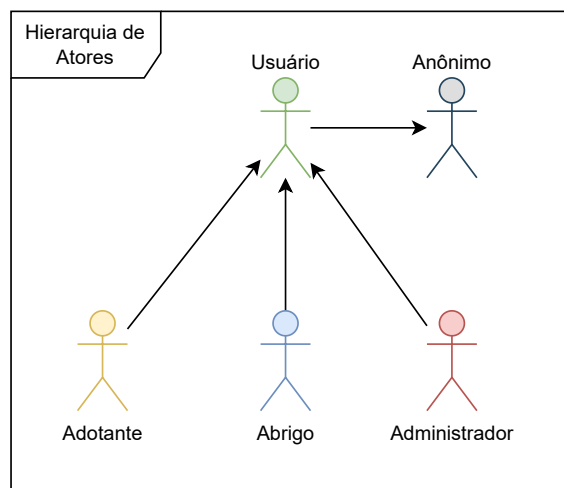


Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso

2.4 Diagramas de Casos de Uso

2.4.1 Perfil Anônimo

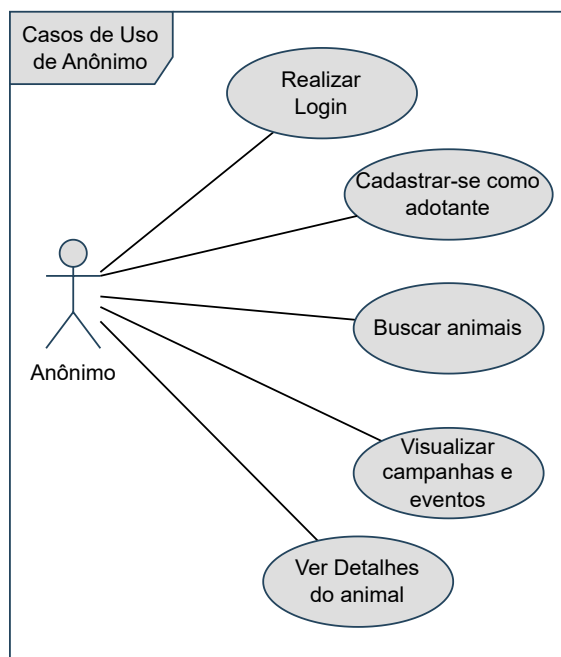


Figura 6 – Diagrama de Casos de Uso

2.5 Perfil Usuário

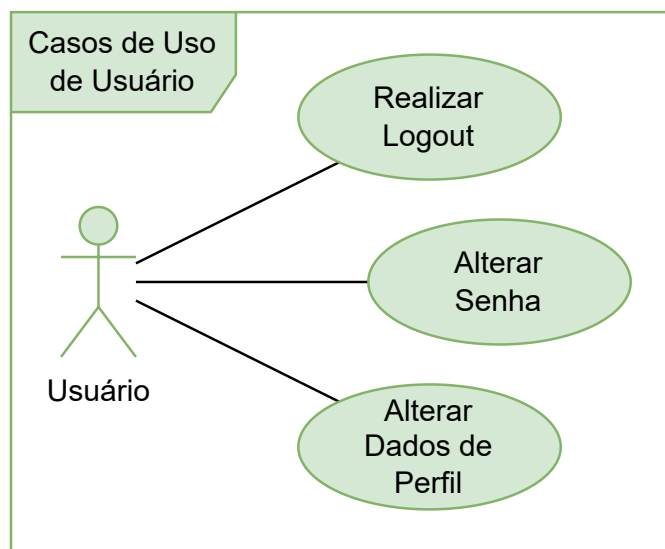


Figura 7 – Diagrama de casos de uso

2.5.1 Perfil Administrador

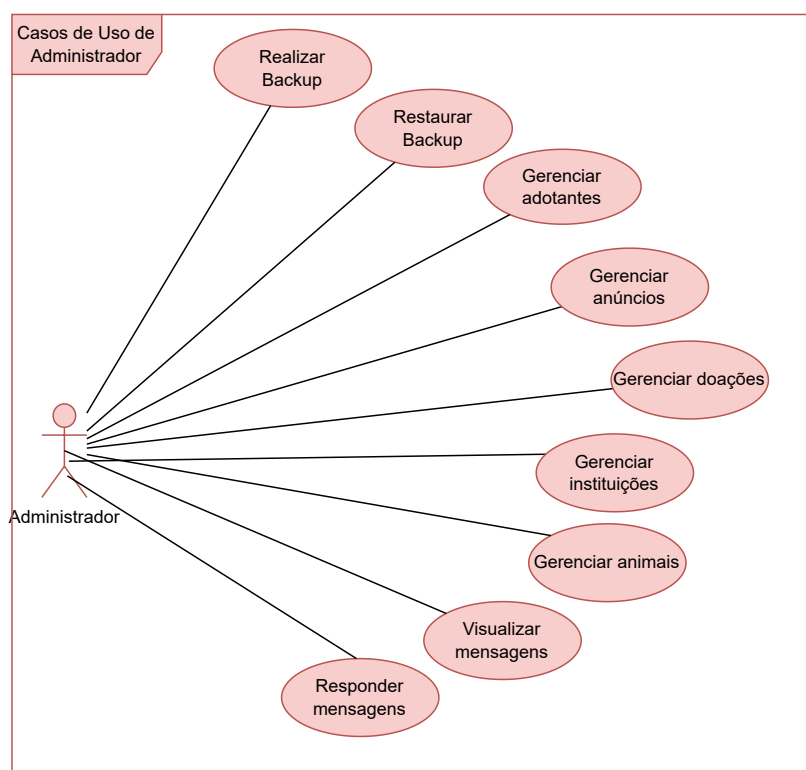


Figura 8 – Diagrama de Casos de Uso do Usuário Perfil Administrador

2.5.2 Perfil Abrigo

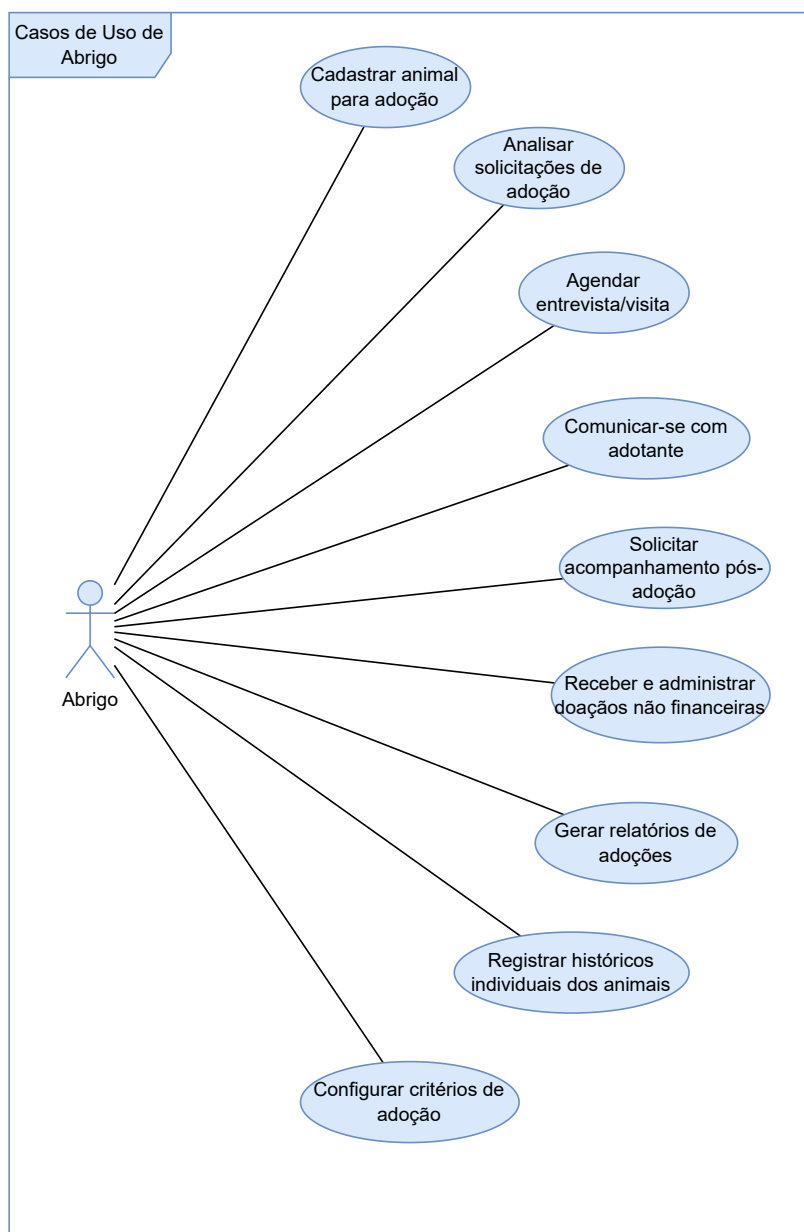


Figura 9 – Diagrama de Casos de Uso do Usuário Perfil Abrigo

2.5.3 Perfil Adotantes

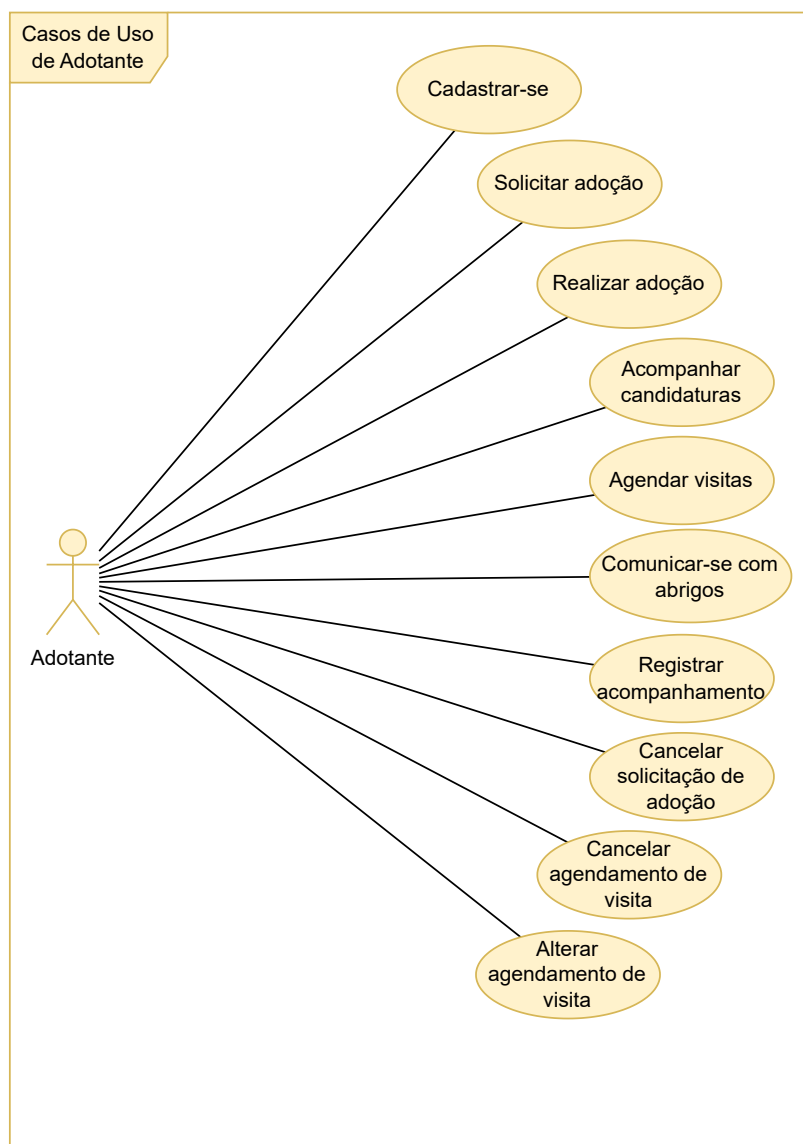


Figura 10 – Diagrama de Casos de Uso do Usuário Perfil Adotante

2.6 Diagrama de Entidades e Relacionamentos

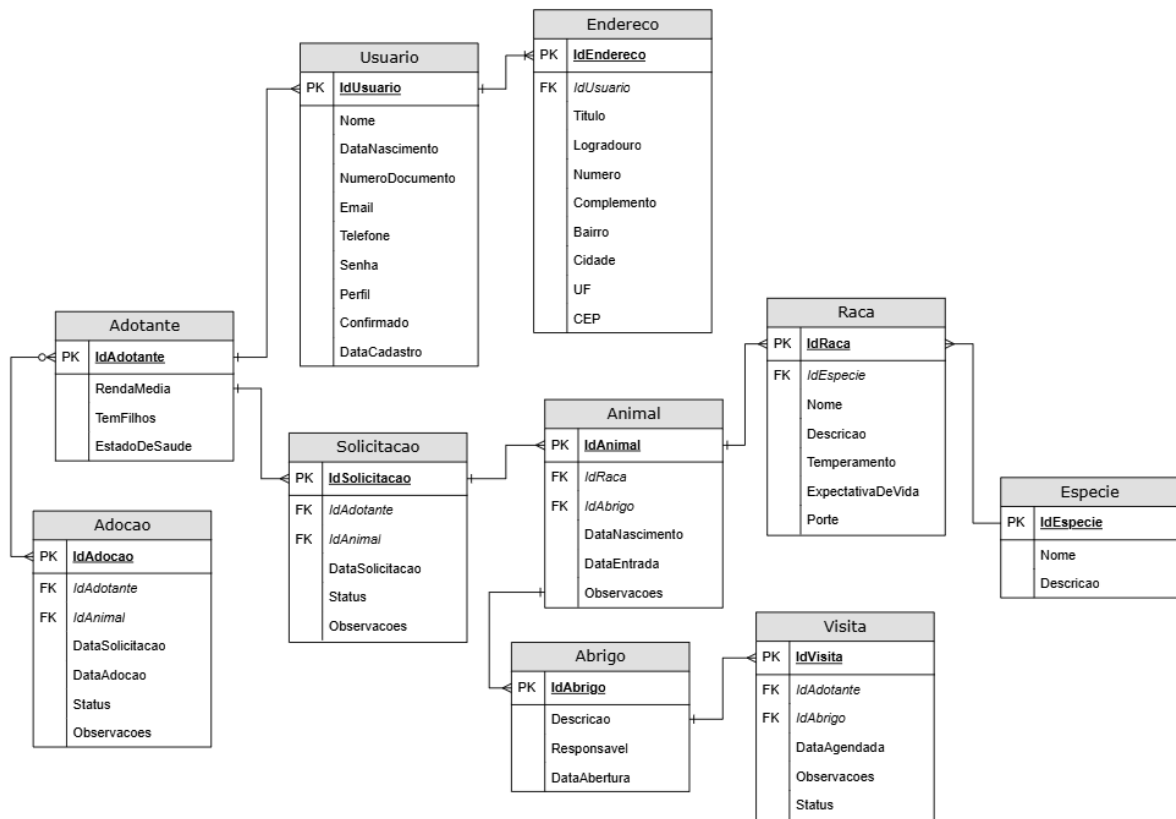


Figura 11 – Diagrama de Entidades e Relacionamentos

2.7 Considerações Sobre o Capítulo

A plataforma PetLar se posiciona como uma alternativa que equilibra simplicidade e funcionalidades práticas, atendendo às necessidades de diferentes tipos de usuários, incluindo Adotantes, ONGs/Abrigos e Administradores.

Os requisitos funcionais foram elaborados para garantir que cada grupo de usuários tenha acesso às ferramentas necessárias, enquanto os requisitos não funcionais asseguram aspectos essenciais como segurança, privacidade e usabilidade. Além disso, os diferenciais de funcionalidades, como o cadastro centralizado de ONGs, divulgação integrada de pets e o gerenciamento de solicitações de adoção em tempo real, reforçam a proposta de valor do PetLar.

Este capítulo estabelece as bases para o desenvolvimento da plataforma, preparando o caminho para a arquitetura da aplicação nas etapas seguintes.